PDF Viewer & Düzenleyici — Metod ve Mimari Dokümantasyonu

Bu doküman, PDF Tools projesindeki tüm Python modüllerinin mimarisini, veri modellerini, sınıflarını, metotlarını ve bağımsız fonksiyonlarını detaylandırmaktadır.

1. Mimari Genel Bakış

PDF Tools, PyMuPDF (fitz) ve CustomTkinter tabanlı, sayfa içi vektörel kutu ve metin düzenleme (In-Page Editing), damlalık renk örnekleme, font çözümleme, annotasyon yönetimi ve metin seslendirme (TTS) yeteneklerine sahip profesyonel bir PDF araç setidir.

- **Mimari Desen (Mixin Tabanlı Modüler Mimari):** Ana pencere sınıfı olan `PDFViewer` (`pdf_view_main.py`), sorumlulukları mantıksal Mixin sınıflarından devralarak monolitik yapıyı modüler bileşenlere böler:
  - `UIComponentsMixin`: Menü, toolbar, sol thumbnail paneli, canvas ve durum çubuğu bileşenlerini inşa eder.
  - `NavigationMixin`: Sayfa geçişleri, dinamik yakınlaştırma (zoom), sayfa döndürme (rotation) ve klavye gezintisini koordine eder.
  - `DisplayMixin`: PyMuPDF render motoru ile sayfaları yüksek çözünürlükte piksel yüzeyine dönüştürür ve canvas çizimlerini yönetir.
  - `AnnotationMixin`: Vurgulama (highlight), serbest çizim, metin notları, damgalar ve etkileşimli annotasyon katmanını yönetir.
  - `SearchMixin`: Büyük/küçük harf duyarsız metin arama, regex eşleştirme ve arama sonuçlarını canvas üzerinde görsel çerçeveleme işlemlerini yürütür.
  - `FileOperationsMixin`: PDF açma, arka planda aşamalı yükleme, annotasyonlarla birlikte güvenli kaydetme ve son dosyalar geçmişini saklar.
  - `TextExtractionMixin`: Sayfadan seçili veya tüm metni yapısal olarak ayıklar.
  - `TextEditorMixin`: PDF metinlerini harici metin düzenleyicide açıp düzenleme süreçlerini koordine eder.
  - `TTSMixin`: `pyttsx3` motorunu kullanarak PDF sayfasındaki metinleri Türkçe veya İngilizce ses profilleriyle sesli okur.
  - `QuickAccessMixin`: F2 kısayolu ile açılan hızlı erişim paneli üzerinden annotasyonlara tek tıklamayla gitmeyi sağlar.
- **Sayfa İçi Vektörel ve Metin Düzenleme (In-Page Editing):**

  - `FontResolver`: Windows Kayıt Defteri, AppData ve PDF `FontDescriptor` nesneleri arasında akıllı font çözümlemesi ve önbelleklemesi sağlar.
  - `InPageTextEngine`: Sayfa içi metin ayıklama, koordinat dönüşümü, piksel renk örnekleme, redaction ve font gömerek metin yerleştirme motorudur.
  - `InPageTextEditor`: Canvas üzerinde fare olayları, metin seçimi, sürükle-bırak ve ok tuşlarıyla (nudge) metin taşıma kontrolcüsüdür.
  - `InPageEditDialog`: Damlalık, font seçimi, arka plan dolgusu ve canlı tipografi modal penceresidir.

- **Vektörel Arka Plan Kutuları & Senkronizasyon:**
  - `VectorBoxManager` & `VectorBoxDialog`: PDF sayfaları üzerine yeniden boyutlandırılabilir, renkli, transparan ve kalıcı olarak gömülebilir (bake) vektörel kutular ekler.
  - `pd_annot_sync.py`: Gömülü PDF annotasyonları ile JSON annotasyon modelleri arasında çift yönlü senkronizasyonu sağlar.

2. Klavye Kısayolları ve Etkileşimler

Aşağıdaki tabloda uygulamadaki klavye kısayolları ve fare etkileşimleri listelenmiştir:

Kısayol / Etkileşim	İşlev
`Ctrl + O`	PDF belgesi açmak için dosya gezginini açar.
`Ctrl + S`	Annotasyonlar ve düzenlemelerle birlikte PDF belgesini kaydeder.
`Ctrl + E`	Seçili veya tüm metni harici düzenleyiciye aktarır.
`Ctrl + F`	PDF içi metin arama çubuğunu odaklar.
`Ctrl + T`	Metin seslendirme (TTS - Text-to-Speech) panelini açar/kapatır.
`Ctrl + +` / `Ctrl + -`	Sayfayı yakınlaştırır (%10 - %500) veya uzaklaştırır.
`Ctrl + 0`	Yakınlaştırmayı sıfırlar (Varsayılan %100 ölçeğe döner).
`Ctrl + Mouse Wheel`	İmlecin bulunduğu noktaya doğru akıcı yakınlaştırma/uzaklaştırma yapar.
`F2`	Hızlı Erişim ve Annotasyon Yönetim Paneli'ni açar.
`Sağ Ok / Page Down`	Bir sonraki sayfaya geçer.

Kısayol / Etkileşim	İşlev
`Sol Ok / Page Up`	Bir önceki sayfaya geçer.
`Home` / `End`	İlk sayfaya veya son sayfaya gider.
`R`	Sayfayı saat yönünde 90 derece döndürür.
`H`	Metin vurgulama (Highlight) modunu açar/kapatır.
`I`	Sayfa içi metin düzenleme (In-Page Text Edit) aracını açar.
`V`	Vektörel arka plan kutusu çizim aracını açar.
`Ok Tuşları (In-Page)`	Seçili metin veya vektörel kutuyu 0.5pt hassasiyetle kaydırır (Nudge).
`Çift Tıklama (Canvas)`	Seçili metin veya kutunun gelişmiş özellikler diyaloğunu açar.
`Sürükle & Bırak`	PDF dosyasını pencereye sürükleyerek anında açma veya metin kutusunu yeni yerine taşıma.

3. Veritabanı ve Şema Yapısı

Uygulama, verilerini yerel dosya sisteminde JSON dosyaları ve Windows Font Kayıt Defteri indeksleri üzerinden yönetir:

- **Yapılandırma Dosyası (`pdf_viewer_settings.json`):**
  - `last_opened_file`: En son açılan PDF belgesinin mutlak dosya yolu.
  - `zoom_level`: Son oturumda kullanılan yakınlaştırma katsayısı (float).
  - `theme`: Arayüz teması tercihi ('dark' veya 'light').
  - `tts_settings`: Ses kimliği (voice), konuşma hızı (speed) ve ses düzeyi ayarları.
  - `recent_files`: En son açılan 10 PDF dosyasının dosya yolları ve erişim zaman damgaları.
  - `annotation_colors`: Kullanıcının en son seçtiği veya özelleştirdiği Hex renk paleti listesi.
- **Annotasyon Veri Modeli (Annotation JSON Schema):**
  - `type`: Annotasyon türü ('highlight', 'note', 'link', 'vector_box', 'drawing').
  - `page`: Sayfa indeksi (0 tabanlı tamsayı).
  - `rect`: `[x0, y0, x1, y1]` koordinat dizisi (nokta cinsinden).
  - `color`: Hex formatında renk kodu (örn: '#FFEB3B').

    - `content`: Not metni, etiket veya köprü URL bağlantısı.
    - `created_at` / `modified_at`: Oluşturulma ve güncellenme zaman damgaları.

- **Font Çözümleme ve Önbellek Modeli (`FontResolver`):**
    - Windows Kayıt Defteri (`HKLM/HKCU`) ve `%LOCALAPPDATA%\Microsoft\Windows\Fonts` dizinlerinden taranan sistem yazı tipi haritası (`family -> {regular, bold, italic, bold_italic}`).

MODÜL VE YÖNTEM DETAYLARI

__pdf_tools_grok3.py

Modül Tanımı: Deneysel bağımsız PDF düzenleme, tablo ayıklama ve OCR araçları prototip modülü.

`PDFEditor` (Sınıf)

PyMuPDF ve Tkinter tabanlı deneysel bağımsız PDF düzenleyici ve araçlar penceresi sınıfıdır.

- `__init__(self, root)`
    - **İşlevi:** Deneysel PDF düzenleyici penceresini ve arayüz bileşenlerini ilklendirir.
    - **Parametreler:**
        - `root`: Tkinter ana (root) pencere nesnesi referansı.
- `create_menu(self)`
    - **İşlevi:** create_menu işlemini gerçekleştirir.
- `show_help(self)`
    - **İşlevi:** show_help işlemini gerçekleştirir.
- `open_pdf(self)`
    - **İşlevi:** open_pdf işlemini gerçekleştirir.
- `display_page(self)`
    - **İşlevi:** display_page işlemini gerçekleştirir.
- `prev_page(self)`
    - **İşlevi:** prev_page işlemini gerçekleştirir.
- `next_page(self)`
    - **İşlevi:** next_page işlemini gerçekleştirir.

- `apply_zoom(self)`
  - **İşlevi:** apply_zoom işlemini gerçekleştirir.
- `resize_canvas(self, event)`
  - **İşlevi:** resize_canvas işlemini gerçekleştirir.
  - **Parametreler:**
    - `event`: Tkinter fare veya klavye olay nesnesi (Event).
- `add_page(self)`
  - **İşlevi:** add_page işlemini gerçekleştirir.
- `delete_page(self)`
  - **İşlevi:** delete_page işlemini gerçekleştirir.
- `rotate_page(self)`
  - **İşlevi:** rotate_page işlemini gerçekleştirir.
- `start_text_insert(self)`
  - **İşlevi:** start_text_insert işlemini gerçekleştirir.
- `add_text(self, point)`
  - **İşlevi:** add_text işlemini gerçekleştirir.
  - **Parametreler:**
    - `point`: point parametre değeri.
- `add_image(self)`
  - **İşlevi:** add_image işlemini gerçekleştirir.
- `toggle_image_move_mode(self)`
  - **İşlevi:** toggle_image_move_mode işlemini gerçekleştirir.
- `handle_canvas_click(self, event)`
  - **İşlevi:** handle_canvas_click işlemini gerçekleştirir.
  - **Parametreler:**
    - `event`: Tkinter fare veya klavye olay nesnesi (Event).
- `add_annotation(self)`
  - **İşlevi:** add_annotation işlemini gerçekleştirir.
- `edit_metadata(self)`
  - **İşlevi:** edit_metadata işlemini gerçekleştirir.

- `edit_toc(self)`
  - **İşlevi:** edit_toc işlemini gerçekleştirir.
- `extract_table(self)`
  - **İşlevi:** extract_table işlemini gerçekleştirir.
- `apply_ocr(self)`
  - **İşlevi:** apply_ocr işlemini gerçekleştirir.
- `convert_to(self, format_type)`
  - **İşlevi:** convert_to işlemini gerçekleştirir.
  - **Parametreler:**
    - `format_type`: format_type parametre değeri.
- `save_pdf(self)`
  - **İşlevi:** save_pdf işlemini gerçekleştirir.

---

annotation_manager_fixed.py

Modül Tanımı: Geriye dönük uyumluluk shim modülü. Eski importları yönlendirir.

---

pd_annot_sync.py

Modül Tanımı: PDF Viewer - Gömülü Annotation Senkronizasyonu (pd_annot_sync.py).

Bağımsız Fonksiyonlar

- `hex_from_color(color_list)`
  - **İşlevi:** PyMuPDF float RGB listesini (#RRGGBB) hex formatına çevirir.
  - **Parametreler:**
    - `color_list`: color_list parametre değeri.
- `hex_to_rgb_float(color_hex)`

    - **İşlevi:** Hex renk kodunu ([r, g, b]) 0.0-1.0 float listesine çevirir.
    - **Parametreler:**
        - `color_hex`: Onaltılık (Hex) renk kodu dizesi.

- `calculate_canvas_coords(pdf_rect, zoom_level, rotation)`
    - **İşlevi:** PDF rect koordinatlarını (PDF points) mevcut zoom ve rotasyona göre canvas koordinatlarına çevirir.
    - **Parametreler:**
        - `pdf_rect`: pdf_rect parametre değeri.
        - `zoom_level`: zoom_level parametre değeri.
        - `rotation`: rotation parametre değeri.

- `canvas_to_pdf_rect(cx1, cy1, cx2, cy2, zoom_level, rotation)`
    - **İşlevi:** Canvas koordinatlarını PDF rect koordinatlarına (PDF points) çevirir.
    - **Parametreler:**
        - `cx1`: cx1 parametre değeri.
        - `cy1`: cy1 parametre değeri.
        - `cx2`: cx2 parametre değeri.
        - `cy2`: cy2 parametre değeri.
        - `zoom_level`: zoom_level parametre değeri.
        - `rotation`: rotation parametre değeri.

- `load_embedded_annotations(pdf_document)`
    - **İşlevi:** PDF belgesindeki gömülü tüm annotation'ları (Square, Highlight, Text vb.).
    - **Parametreler:**
        - `pdf_document`: Yüklü PDF belge nesnesi.

- `sync_update_rect(pdf_document, ann, cx1, cy1, cx2, cy2, zoom_level, rotation)`
    - **İşlevi:** Annotation canvas üzerinde taşındığında veya yeniden boyutlandırıldığında PDF koordinatlarını ve PyMuPDF belgesini günceller.
    - **Parametreler:**
        - `pdf_document`: Yüklü PDF belge nesnesi.
        - `ann`: ann parametre değeri.
        - `cx1`: cx1 parametre değeri.
        - `cy1`: cy1 parametre değeri.
        - `cx2`: cx2 parametre değeri.
        - `cy2`: cy2 parametre değeri.
        - `zoom_level`: zoom_level parametre değeri.
        - `rotation`: rotation parametre değeri.

- `sync_delete_annotation(pdf_document, ann)`
    - **İşlevi:** Annotation silindiğinde PDF belgesindeki karşılık gelen yerel annot'ı siler.

    - **Parametreler:**
        - `pdf_document`: Yüklü PDF belge nesnesi.
        - `ann`: ann parametre değeri.

- `sync_update_color(pdf_document, ann, new_color_hex)`
    - **İşlevi:** Annotation rengi değiştiğinde hem veri yapısını hem PDF'teki nesneyi günceller.
    - **Parametreler:**
        - `pdf_document`: Yüklü PDF belge nesnesi.
        - `ann`: ann parametre değeri.
        - `new_color_hex`: new_color_hex parametre değeri.

---

pd_font_resolver.py

Modül Tanımı: Windows Registry, AppData ve PDF FontDescriptor nesneleri arasında akıllı font eşleştirme motoru modülü.

`FontResolver` (Sınıf)

Windows Registry, AppData ve PDF FontDescriptor nesneleri arasında akıllı font çözümlemesi ve önbelleklemesi sağlayan çekirdek motor sınıfıdır.

- `__new__(cls, *args, **kwargs)`
    - **İşlevi:** Tekil (Singleton) desen - Font önbelleği tek bir defa taranır.
    - **Parametreler:**
        - `args`: Fonksiyona aktarılan ek konfigürasyon argümanları demeti.
        - `kwargs`: Üst sınıfa veya alt bileşene aktarılacak ek anahtar-değer parametreleri.
- `__init__(self)`
    - **İşlevi:** Tekil (Singleton) desende font önbelleğini ve Registry indeksini başlatır.
- `_scan_fonts(self)`
    - **İşlevi:** Windows Kayıt Defteri ve kullanıcı font dizinlerini tarar.
- `_register_font_entry(self, raw_name, file_path)`
    - **İşlevi:** Tek bir font kaydını stil ayrıştırması yaparak önbelleğe işler.
    - **Parametreler:**
        - `raw_name`: raw_name parametre değeri.
        - `file_path`: İşlem yapılacak veya açılacak dosyanın mutlak dosya yolu.
- `get_available_font_names(self)`

    - **İşlevi:** Kullanıcı arayüzü açılır menüsü için sistemde yüklü tüm font ailelerini döndürür.

- `resolve_font_from_pdf(self, doc, page, span_font_name)`
    - **İşlevi:** PDF sayfasından okunan font ismini (Type3 veya gömülü subset olsa bile).
    - **Parametreler:**
        - `doc`: PyMuPDF fitz.Document belge örneği referansı.
        - `page`: PyMuPDF fitz.Page sayfa nesnesi referansı.
        - `span_font_name`: span_font_name parametre değeri.
- `resolve_file_for_family(self, family_name, is_bold, is_italic)`
    - **İşlevi:** Verilen font ailesi ve stil için sistemdeki en uygun .ttf/.otf dosya yolunu bulur.
    - **Parametreler:**
        - `family_name`: family_name parametre değeri.
        - `is_bold`: is_bold parametre değeri.
        - `is_italic`: is_italic parametre değeri.

---

pd_inpage_edit_dialog.py

Modül Tanımı: Damlalık, font seçimi ve tipografi modal diyalog modülü.

`InPageEditDialog` (Sınıf)

Gelişmiş metin düzenleme, tipografi, font seçimi, damlalık ve canlı önizleme modal pencere sınıfıdır.

- `__init__(self, parent, page_num, rect_coords, initial_text, style_info, on_apply, on_pick_color_request)`
    - **İşlevi:** Tipografi ve font düzenleme modal penceresini ve damlalık araçlarını ilklendirir.
    - **Parametreler:**
        - `parent`: Üst pencere veya taşıyıcı arayüz bileşeni referansı.
        - `page_num`: İşlem yapılan sayfanın numarası veya indeksi.
        - `rect_coords`: rect_coords parametre değeri.
        - `initial_text`: initial_text parametre değeri.
        - `style_info`: style_info parametre değeri.
        - `on_apply`: on_apply parametre değeri.
        - `on_pick_color_request`: on_pick_color_request parametre değeri.
- `_setup_window(self)`
    - **İşlevi:** Pencere genel ayarları.
- `_build_ui(self)`

    - **İşlevi:** Tüm arayüz bileşenlerini oluşturur.
- `_match_initial_font(self)`
    - **İşlevi:** PDF'den okunan orijinal font ismini mevcut sistem fontlarıyla eşleştirir.
- `_on_font_changed(self)`
    - **İşlevi:** _on_font_changed işlemini gerçekleştirir.
- `_pick_custom_font(self)`
    - **İşlevi:** Harici bir .ttf / .otf dosyası seçtirir.
- `_pick_text_color(self)`
    - **İşlevi:** _pick_text_color işlemini gerçekleştirir.
- `_pick_bg_color(self)`
    - **İşlevi:** _pick_bg_color işlemini gerçekleştirir.
- `set_sampled_bg_color(self, hex_color)`
    - **İşlevi:** Damlalık tarafından örneklenen rengi uygular.
    - **Parametreler:**
        - `hex_color`: Atanacak veya seçilen Hex renk kodu.
- `_trigger_eyedropper(self)`
    - **İşlevi:** Kullanıcının canvas üzerinden renk seçmesi için damlalık modunu başlatır.
- `_on_align_changed(self, value)`
    - **İşlevi:** _on_align_changed işlemini gerçekleştirir.
    - **Parametreler:**
        - `value`: Atanacak veya güncellenecek özellik değeri.
- `_on_text_modified(self)`
    - **İşlevi:** _on_text_modified işlemini gerçekleştirir.
- `_on_preview_click(self, event)`
    - **İşlevi:** Önizleme kutusuna tek tıklandığında (250ms gecikmeyle) beyaz/siyah geçişi yapar.
    - **Parametreler:**
        - `event`: Tkinter fare veya klavye olay nesnesi (Event).
- `_toggle_preview_bg(self)`
    - **İşlevi:** Önizleme kutusu arka planını beyaz ve siyah arasında değiştirir.
- `_on_preview_double_click(self, event)`

    - **İşlevi:** Önizleme kutusuna çift tıklandığında özel renk seçme penceresini açar.
    - **Parametreler:**
        - `event`: Tkinter fare veya klavye olay nesnesi (Event).

- `_case_upper(self)`
    - **İşlevi:** _case_upper işlemini gerçekleştirir.
- `_case_lower(self)`
    - **İşlevi:** _case_lower işlemini gerçekleştirir.
- `_case_title(self)`
    - **İşlevi:** _case_title işlemini gerçekleştirir.
- `_resolve_font_file(self)`
    - **İşlevi:** Kullanılan fontun fiziksel disk yolunu döndürür.
- `_update_preview(self)`
    - **İşlevi:** Dialog içindeki canlı önizleme alanını günceller.
- `_apply(self)`
    - **İşlevi:** Kullanıcının girdiği değişiklikleri doğrular ve onaylar.
- `_nudge(self, dx, dy)`
    - **İşlevi:** _nudge işlemini gerçekleştirir.
    - **Parametreler:**
        - `dx`: dx parametre değeri.
        - `dy`: dy parametre değeri.
- `_reset_offset(self)`
    - **İşlevi:** _reset_offset işlemini gerçekleştirir.
- `update_offset_display(self, ox, oy)`
    - **İşlevi:** Tuvalden veya butonlardan gelen ofset bilgisini etiketlerde günceller.
    - **Parametreler:**
        - `ox`: ox parametre değeri.
        - `oy`: oy parametre değeri.
- `_cancel(self)`
    - **İşlevi:** İptal edildiğinde seçim çizgilerini temizler ve pencereyi kapatır.
- `destroy(self)`
    - **İşlevi:** destroy işlemini gerçekleştirir.

pd_inpage_engine.py

Modül Tanımı: Sayfa içi redaction, koordinat dönüşümü ve taban çizgisi kilitli metin yazma motoru modülü.

`InPageTextEngine` (Sınıf)

Sayfa içi metin ayıklama, koordinat dönüşümü, piksel renk örnekleme, redaction ve font gömerek metin yerleştirme motor sınıfıdır.

- `__init__(self, pdf_viewer, on_clear_visuals)`
  - **İşlevi:** Sayfa içi metin ayıklama, koordinat dönüşümü ve redaction motorunu ilklendirir.
  - **Parametreler:**
    - `pdf_viewer`: pdf_viewer parametre değeri.
    - `on_clear_visuals`: on_clear_visuals parametre değeri.
- `canvas_to_pdf_rect(self, cx1, cy1, cx2, cy2)`
  - **İşlevi:** Canvas koordinatlarını mevcut Zoom ve Rotation matrisine göre PDF Rect'ine çevirir.
  - **Parametreler:**
    - `cx1`: cx1 parametre değeri.
    - `cy1`: cy1 parametre değeri.
    - `cx2`: cx2 parametre değeri.
    - `cy2`: cy2 parametre değeri.
- `pdf_to_canvas_rect(self, pdf_rect)`
  - **İşlevi:** PDF Rect koordinatlarını Canvas koordinatlarına çevirir.
  - **Parametreler:**
    - `pdf_rect`: pdf_rect parametre değeri.
- `find_word_at_click(self, cx, cy)`
  - **İşlevi:** Kullanıcı sadece tek tık yaptıysa, tıklanan noktadaki satır veya kelimenin koordinatlarını döndürür.
  - **Parametreler:**
    - `cx`: Canvas üzerindeki X piksel koordinatı.
    - `cy`: Canvas üzerindeki Y piksel koordinatı.
- `extract_text_and_styles(self, pdf_rect)`
  - **İşlevi:** Seçilen PDF dikdörtgenindeki metni, fontunu, boyutunu ve rengini ayıklar.
  - **Parametreler:**
    - `pdf_rect`: pdf_rect parametre değeri.

- `sample_pixel_color(self, cx, cy)`
  - **İşlevi:** Canvas koordinatındaki pikselin rengini hex (#RRGGBB) olarak döndürür.
  - **Parametreler:**
    - `cx`: Canvas üzerindeki X piksel koordinatı.
    - `cy`: Canvas üzerindeki Y piksel koordinatı.
- `apply_text_edit(self, rect_coords, payload)`
  - **İşlevi:** PyMuPDF Redaction ve Metin Yazma motorunu çalıştırır.
  - **Parametreler:**
    - `rect_coords`: rect_coords parametre değeri.
    - `payload`: payload parametre değeri.
- `_insert_single_line(self, page, target_rect, text, fontsize, fontfile, fontbuffer, color, align, auto_fit)`
  - **İşlevi:** Tek bir satırı otomatik sığdırma ve font kontrolleriyle PDF sayfasına yerleştirir.
  - **Parametreler:**
    - `page`: PyMuPDF fitz.Page sayfa nesnesi referansı.
    - `target_rect`: target_rect parametre değeri.
    - `text`: İşlenecek, gösterilecek veya aranacak metin içeriği.
    - `fontsize`: Yazı tipi punto boyutu (pt cinsinden değer).
    - `fontfile`: fontfile parametre değeri.
    - `fontbuffer`: fontbuffer parametre değeri.
    - `color`: Hex veya RGB formatında renk kodu (örn: "#FFCC00").
    - `align`: align parametre değeri.
    - `auto_fit`: auto_fit parametre değeri.
- `undo(self)`
  - **İşlevi:** Son yapılan metin düzenlemesini geri alır.

---

pd_inpage_text_editor.py

Modül Tanımı: Canvas üzerinde fare ile metin seçme, sürükleme ve ok tuşlarıyla (nudge) taşıma kontrolcüsü modülü.

`InPageTextEditor` (Sınıf)

Canvas üzerinde fare olayları, metin seçimi, sürükle-bırak ve ok tuşlarıyla (nudge) metin taşıma kontrolcü sınıfıdır.

- `__init__(self, pdf_viewer)`

    - **İşlevi:** Sayfa içi metin düzenleme kontrolcüsünü ve InPageTextEngine motorunu başlatır.
    - **Parametreler:**
        - `pdf_viewer`: pdf_viewer parametre değeri.

- `_undo_stack(self)`
    - **İşlevi:** Geri alma yığınına erişim (arka uç motoru ile uyumlu).
- `toggle(self)`
    - **İşlevi:** Metin düzenleme aracını aç/kapa.
- `activate(self)`
    - **İşlevi:** Metin düzenleme aracını aktif hale getirir.
- `deactivate(self)`
    - **İşlevi:** Metin düzenleme aracını kapatır ve varsayılan canvas kontrollerini geri yükler.
- `_bind_canvas_events(self)`
    - **İşlevi:** Canvas fare ve klavye olaylarını metin düzenleyiciye bağlar.
- `_on_mouse_down(self, event)`
    - **İşlevi:** Fare tıklama olayı.
    - **Parametreler:**
        - `event`: Tkinter fare veya klavye olay nesnesi (Event).
- `_on_mouse_drag(self, event)`
    - **İşlevi:** Fare sürükleme olayı (seçim kutusunu çizer veya mevcut kutuyu taşır).
    - **Parametreler:**
        - `event`: Tkinter fare veya klavye olay nesnesi (Event).
- `_on_mouse_up(self, event)`
    - **İşlevi:** Fare bırakma olayı.
    - **Parametreler:**
        - `event`: Tkinter fare veya klavye olay nesnesi (Event).
- `_canvas_to_pdf_rect(self, cx1, cy1, cx2, cy2)`
    - **İşlevi:** Canvas koordinatlarını mevcut Zoom ve Rotation matrisine göre PDF Rect'ine çevirir.
    - **Parametreler:**
        - `cx1`: cx1 parametre değeri.
        - `cy1`: cy1 parametre değeri.
        - `cx2`: cx2 parametre değeri.
        - `cy2`: cy2 parametre değeri.

- `_pdf_to_canvas_rect(self, pdf_rect)`
  - **İşlevi:** PDF Rect koordinatlarını Canvas koordinatlarına çevirir.
  - **Parametreler:**
    - `pdf_rect`: pdf_rect parametre değeri.
- `_find_word_at_click(self, cx, cy)`
  - **İşlevi:** Kullanıcı sadece tek tık yaptıysa, tıklanan noktadaki satır veya kelimenin koordinatlarını döndürür.
  - **Parametreler:**
    - `cx`: Canvas üzerindeki X piksel koordinatı.
    - `cy`: Canvas üzerindeki Y piksel koordinatı.
- `_extract_text_and_styles(self, pdf_rect)`
  - **İşlevi:** Seçilen PDF dikdörtgenindeki metni, fontunu, boyutunu ve rengini ayıklar.
  - **Parametreler:**
    - `pdf_rect`: pdf_rect parametre değeri.
- `_draw_selection_box_with_handles(self, x1, y1, x2, y2)`
  - **İşlevi:** Canvas üzerinde seçilen metin kutusunu ve köşe tutamaçlarını çizer.
  - **Parametreler:**
    - `x1`: Seçim alanının sol kenar koordinatı.
    - `y1`: Seçim alanının üst kenar koordinatı.
    - `x2`: Seçim alanının sağ kenar koordinatı.
    - `y2`: Seçim alanının alt kenar koordinatı.
- `_on_box_double_click(self, event)`
  - **İşlevi:** Kutuya çift tıklandığında metin düzenleme penceresini açar.
  - **Parametreler:**
    - `event`: Tkinter fare veya klavye olay nesnesi (Event).
- `_on_enter_key(self)`
  - **İşlevi:** Enter tuşuna basıldığında yön tuşlarıyla yapılan taşımayı kaydeder.
- `_apply_direct_move(self)`
  - **İşlevi:** Kutunun yeni yerine bırakılmasıyla metni hemen PDF'e taşır.
- `_clear_selection_visuals(self)`
  - **İşlevi:** Canvas üzerindeki geçici seçim çizgilerini ve tutamaçları temizler.
- `nudge(self, dx_pt, dy_pt)`
  - **İşlevi:** Klavye yön tuşları veya dialog butonları ile seçili metin kutusunu PDF puanı kadar kaydırır.

    - **Parametreler:**
        - `dx_pt`: dx_pt parametre değeri.
        - `dy_pt`: dy_pt parametre değeri.

- `reset_offset(self)`
    - **İşlevi:** Ofseti sıfırlayıp kutuyu orijinal yerine geri döndürür.

- `_open_edit_dialog(self, pdf_rect, extracted_info)`
    - **İşlevi:** Düzenleme dialogunu açar.
    - **Parametreler:**
        - `pdf_rect`: pdf_rect parametre değeri.
        - `extracted_info`: extracted_info parametre değeri.

- `start_eyedropper(self, dialog)`
    - **İşlevi:** Canvas üzerinden renk seçme (Damlalık) modunu başlatır.
    - **Parametreler:**
        - `dialog`: Açılan modal pencere veya ayarlar diyalog referansı.

- `_handle_eyedropper_click(self, event)`
    - **İşlevi:** Damlalık ile canvas'a tıklandığında altındaki pikselin rengini alır.
    - **Parametreler:**
        - `event`: Tkinter fare veya klavye olay nesnesi (Event).

- `apply_text_edit(self, rect_coords, payload)`
    - **İşlevi:** PyMuPDF Redaction ve Metin Yazma motorunu çalıştırır.
    - **Parametreler:**
        - `rect_coords`: rect_coords parametre değeri.
        - `payload`: payload parametre değeri.

- `undo(self)`
    - **İşlevi:** Son yapılan metin düzenlemesini geri alır.

---

pd_vector_box_dialog.py

Modül Tanımı: Vektörel kutu renk, kenarlık ve saydamlık ayarları diyalog modülü.

`VectorBoxPropertiesDialog` (Sınıf)

Vektörel kutu ve annotation özelliklerini tek pencereden düzenleme dialogu.

- `__init__(self, viewer, target, idx, page)`

    - **İşlevi:** VectorBoxPropertiesDialog sınıfını ve gerekli bileşenlerini ilklendirir.
    - **Parametreler:**
        - `viewer`: viewer parametre değeri.
        - `target`: target parametre değeri.
        - `idx`: Öğenin veya sayfanın liste içerisindeki sıra indeksi (int).
        - `page`: PyMuPDF fitz.Page sayfa nesnesi referansı.

- `_build_ui(self)`
    - **İşlevi:** _build_ui işlemini gerçekleştirir.
- `_on_fill_toggle(self)`
    - **İşlevi:** _on_fill_toggle işlemini gerçekleştirir.
- `_on_stroke_toggle(self)`
    - **İşlevi:** _on_stroke_toggle işlemini gerçekleştirir.
- `_on_radius_toggle(self)`
    - **İşlevi:** _on_radius_toggle işlemini gerçekleştirir.
- `_on_width_change(self, val)`
    - **İşlevi:** _on_width_change işlemini gerçekleştirir.
    - **Parametreler:**
        - `val`: Atanacak sayısal veya metinsel değer.
- `_on_radius_change(self, val)`
    - **İşlevi:** _on_radius_change işlemini gerçekleştirir.
    - **Parametreler:**
        - `val`: Atanacak sayısal veya metinsel değer.
- `_pick_fill_color(self)`
    - **İşlevi:** _pick_fill_color işlemini gerçekleştirir.
- `_pick_stroke_color(self)`
    - **İşlevi:** _pick_stroke_color işlemini gerçekleştirir.
- `_update_preview(self)`
    - **İşlevi:** Canvas üzerindeki canlı kutu önizlemesini çizer.
- `_is_light_color(hex_color)`
    - **İşlevi:** _is_light_color işlemini gerçekleştirir.
    - **Parametreler:**
        - `hex_color`: Atanacak veya seçilen Hex renk kodu.

- `_apply_editable(self)`
  - **İşlevi:** Ayarları interaktif kutuya uygula (düzenlenebilir bırak).
- `_apply_and_bake(self)`
  - **İşlevi:** Ayarları uygula ve doğrudan PDF içerik akışına vektörel olarak mühürle.
- `_apply_properties_to_target(self, bake)`
  - **İşlevi:** _apply_properties_to_target işlemini gerçekleştirir.
  - **Parametreler:**
    - `bake`: bake parametre değeri.

Bağımsız Fonksiyonlar

- `draw_rounded_rect_on_canvas(canvas, x1, y1, x2, y2, radius, **kwargs)`
  - **İşlevi:** Tkinter Canvas üzerinde yuvarlak veya keskin köşeli dikdörtgen çizer.
  - **Parametreler:**
    - `canvas`: Çizim ve render işlemlerinin yapıldığı Canvas bileşeni.
    - `x1`: Seçim alanının sol kenar koordinatı.
    - `y1`: Seçim alanının üst kenar koordinatı.
    - `x2`: Seçim alanının sağ kenar koordinatı.
    - `y2`: Seçim alanının alt kenar koordinatı.
    - `radius`: radius parametre değeri.
    - `kwargs`: Üst sınıfa veya alt bileşene aktarılacak ek anahtar-değer parametreleri.

---

pd_vector_boxes.py

Modül Tanımı: Vektörel arka plan kutuları oluşturma, taşıma ve PDF içine kalıcı gömme motoru modülü.

`VectorBoxManagerDialog` (Sınıf)

Mevcut sayfadaki vektörel kutuları listeleyen ve toplu/tekil yönetim sağlayan diyalog.

- `__init__(self, pdf_viewer)`
  - **İşlevi:** VectorBoxManagerDialog sınıfını ve gerekli bileşenlerini ilklendirir.
  - **Parametreler:**
    - `pdf_viewer`: pdf_viewer parametre değeri.
- `_setup_ui(self)`
  - **İşlevi:** _setup_ui işlemini gerçekleştirir.

- `_load_boxes(self)`
  - **İşlevi:** _load_boxes işlemini gerçekleştirir.
- `_edit_box(self, box)`
  - **İşlevi:** _edit_box işlemini gerçekleştirir.
  - **Parametreler:**
    - `box`: box parametre değeri.
- `_convert_box(self, box)`
  - **İşlevi:** _convert_box işlemini gerçekleştirir.
  - **Parametreler:**
    - `box`: box parametre değeri.
- `_delete_box(self, box)`
  - **İşlevi:** _delete_box işlemini gerçekleştirir.
  - **Parametreler:**
    - `box`: box parametre değeri.
- `_convert_all(self)`
  - **İşlevi:** _convert_all işlemini gerçekleştirir.
- `_delete_all(self)`
  - **İşlevi:** _delete_all işlemini gerçekleştirir.

Bağımsız Fonksiyonlar

- `get_page_vector_boxes(page)`
  - **İşlevi:** Belirtilen sayfadaki dikdörtgen veya şerit şeklindeki vektörel çizimleri tespit eder.
  - **Parametreler:**
    - `page`: PyMuPDF fitz.Page sayfa nesnesi referansı.
- `find_vector_box_at(page, pdf_x, pdf_y)`
  - **İşlevi:** Verilen PDF koordinatındaki en uygun vektörel kutuyu bulur (yoksa None).
  - **Parametreler:**
    - `page`: PyMuPDF fitz.Page sayfa nesnesi referansı.
    - `pdf_x`: pdf_x parametre değeri.
    - `pdf_y`: pdf_y parametre değeri.
- `delete_vector_box(page, pdf_rect)`
  - **İşlevi:** Vektörel kutuyu sayfadan siler.
  - **Parametreler:**

        - `page`: PyMuPDF fitz.Page sayfa nesnesi referansı.
        - `pdf_rect`: pdf_rect parametre değeri.

- `convert_vector_box_to_annotation(page, box_dict, page_num)`
    - **İşlevi:** Vektörel kutuyu arka plan akışından siler ve aynı koordinat/renkte.
    - **Parametreler:**
        - `page`: PyMuPDF fitz.Page sayfa nesnesi referansı.
        - `box_dict`: box_dict parametre değeri.
        - `page_num`: İşlem yapılan sayfanın numarası veya indeksi.
- `bake_annotation_to_vector_box(pdf_document, ann)`
    - **İşlevi:** Annotation'ı siler ve yerine PDF içerik akışına (metnin arkasına).
    - **Parametreler:**
        - `pdf_document`: Yüklü PDF belge nesnesi.
        - `ann`: ann parametre değeri.
- `change_stroke_color_action(viewer, ann, idx)`
    - **İşlevi:** Highlight / Square annotation çerçeve rengini değiştir.
    - **Parametreler:**
        - `viewer`: viewer parametre değeri.
        - `ann`: ann parametre değeri.
        - `idx`: Öğenin veya sayfanın liste içerisindeki sıra indeksi (int).
- `bake_annotation_action(viewer, ann, idx)`
    - **İşlevi:** Sağ tık menüsünden 'Sabitle / Vektörel Arka Plana Dönüştür' komutu.
    - **Parametreler:**
        - `viewer`: viewer parametre değeri.
        - `ann`: ann parametre değeri.
        - `idx`: Öğenin veya sayfanın liste içerisindeki sıra indeksi (int).
- `_convert_vbox(viewer, v_box)`
    - **İşlevi:** Vektörel kutuyu annotation'a dönüştür ve ekranda seç.
    - **Parametreler:**
        - `viewer`: viewer parametre değeri.
        - `v_box`: v_box parametre değeri.
- `_delete_vbox(viewer, v_box)`
    - **İşlevi:** Vektörel kutuyu sil (yazıyı koru).
    - **Parametreler:**
        - `viewer`: viewer parametre değeri.
        - `v_box`: v_box parametre değeri.

- `_recolor_vbox(viewer, v_box)`
  - **İşlevi:** Vektörel kutunun rengini değiştirerek düzenlenebilir yap.
  - **Parametreler:**
    - `viewer`: viewer parametre değeri.
    - `v_box`: v_box parametre değeri.
- `_open_vbox_dialog(viewer, v_box)`
  - **İşlevi:** Vektörel kutu için özellikler penceresini açar.
  - **Parametreler:**
    - `viewer`: viewer parametre değeri.
    - `v_box`: v_box parametre değeri.
- `show_vector_box_context_menu(viewer, event, v_box)`
  - **İşlevi:** Vektörel arka plan kutusu için sağ-tık bağlam menüsü gösterir.
  - **Parametreler:**
    - `viewer`: viewer parametre değeri.
    - `event`: Tkinter fare veya klavye olay nesnesi (Event).
    - `v_box`: v_box parametre değeri.
- `handle_vector_box_click(viewer, cx, cy)`
  - **İşlevi:** Kullanıcı canvas'ta boş yere tıkladığında vektörel kutu var mı kontrol eder ve seçer.
  - **Parametreler:**
    - `viewer`: viewer parametre değeri.
    - `cx`: Canvas üzerindeki X piksel koordinatı.
    - `cy`: Canvas üzerindeki Y piksel koordinatı.

---

pdf_view_ann_controls.py

Modül Tanımı: Annotation penceresinin renk seçimi, manuel ekleme ve buton kontrollerini yöneten Mixin modülü.

`AnnControlsMixin` (Sınıf)

Annotation yönetim penceresinin renk seçimi, manuel ekleme, butonlar ve girdi alanlarını oluşturan kontrol Mixin sınıfıdır.

- `setup_color_selection(self)`
  - **İşlevi:** Renk seçimi alanını oluştur.
- `setup_input_controls(self)`

    - **İşlevi:** Not ve link girişi için kontroller.
- `setup_control_buttons(self)`
    - **İşlevi:** Alt kontrol butonları.
- `on_type_change(self)`
    - **İşlevi:** Annotation türü değiştiğinde UI'ı güncelle.
- `set_highlight_color(self, color)`
    - **İşlevi:** Vurgulama rengini ayarla.
    - **Parametreler:**
        - `color`: Hex veya RGB formatında renk kodu (örn: "#FFCC00").
- `choose_custom_color(self)`
    - **İşlevi:** Özel renk seçici.
- `add_manual_note(self)`
    - **İşlevi:** Manuel not ekleme.
- `add_manual_link(self)`
    - **İşlevi:** Manuel link ekleme.
- `add_manual_bookmark(self)`
    - **İşlevi:** Manuel işaret ekleme.
- `add_note_to_canvas(self, annotation)`
    - **İşlevi:** Canvas'a not göstergesi ekle.
    - **Parametreler:**
        - `annotation`: annotation parametre değeri.
- `add_link_to_canvas(self, annotation)`
    - **İşlevi:** Canvas'a link göstergesi ekle.
    - **Parametreler:**
        - `annotation`: annotation parametre değeri.
- `add_bookmark_to_canvas(self, annotation)`
    - **İşlevi:** Canvas'a işaret göstergesi ekle.
    - **Parametreler:**
        - `annotation`: annotation parametre değeri.

---

pdf_view_ann_core.py

Modül Tanımı: Annotasyonların bellekte tutulması, silinmesi ve PDF sayfasına işlenmesini sağlayan çekirdek yönetici modülü.

`AnnotationManager` (Sınıf)

Annotasyonların oluşturulması, bellekte saklanması, düzenlenmesi ve PDF sayfasına işlenmesini koordine eden çekirdek yönetici sınıfıdır.

- `__init__(self, pdf_viewer)`
  - **İşlevi:** Annotasyon yöneticisini, çizim katmanını ve renk paletlerini ilklendirir.
  - **Parametreler:**
    - `pdf_viewer`: pdf_viewer parametre değeri.
- `handle_error(self, error, operation)`
  - **İşlevi:** Hataları hem terminale hem GUI'ye yazdır.
  - **Parametreler:**
    - `error`: error parametre değeri.
    - `operation`: operation parametre değeri.
- `setup_annotation_compatibility(self)`
  - **İşlevi:** Ana PDF viewer ile uyumluluk metodları.
- `add_annotation(self, annotation)`
  - **İşlevi:** Annotation ekleme (genel metod).
  - **Parametreler:**
    - `annotation`: annotation parametre değeri.
- `add_bookmark_annotation(self, page, text)`
  - **İşlevi:** İşaret annotation'ı ekleme.
  - **Parametreler:**
    - `page`: PyMuPDF fitz.Page sayfa nesnesi referansı.
    - `text`: İşlenecek, gösterilecek veya aranacak metin içeriği.
- `add_link_annotation(self, page, text, url)`
  - **İşlevi:** Link annotation'ı ekleme.
  - **Parametreler:**
    - `page`: PyMuPDF fitz.Page sayfa nesnesi referansı.
    - `text`: İşlenecek, gösterilecek veya aranacak metin içeriği.
    - `url`: url parametre değeri.

- `add_highlight_annotation(self, x1, y1, x2, y2, color, text)`
  - **İşlevi:** Highlight annotation ekleme.
  - **Parametreler:**
    - `x1`: Seçim alanının sol kenar koordinatı.
    - `y1`: Seçim alanının üst kenar koordinatı.
    - `x2`: Seçim alanının sağ kenar koordinatı.
    - `y2`: Seçim alanının alt kenar koordinatı.
    - `color`: Hex veya RGB formatında renk kodu (örn: "#FFCC00").
    - `text`: İşlenecek, gösterilecek veya aranacak metin içeriği.
- `add_note_annotation(self, page, text)`
  - **İşlevi:** Not annotation'ı ekleme.
  - **Parametreler:**
    - `page`: PyMuPDF fitz.Page sayfa nesnesi referansı.
    - `text`: İşlenecek, gösterilecek veya aranacak metin içeriği.
- `_next_annotation_position(self, page)`
  - **İşlevi:** Sayfadaki annotation'larla binismeyen bir sonraki ikon konumunu hesapla (PDF koord).
  - **Parametreler:**
    - `page`: PyMuPDF fitz.Page sayfa nesnesi referansı.
- `get_timestamp(self)`
  - **İşlevi:** Timestamp oluştur.
- `export_annotations(self)`
  - **İşlevi:** Annotation'ları JSON dosyasına aktar.
- `import_annotations(self)`
  - **İşlevi:** JSON dosyasından annotation'ları içe aktar.
- `save_pdf_with_annotations(self)`
  - **İşlevi:** PDF'i annotation'larla birlikte kaydet.
- `clear_all_annotations(self)`
  - **İşlevi:** Tüm annotation'ları temizle.
- `add_pdf_annotation(self, annotation)`
  - **İşlevi:** Annotation'ı PDF'e kalıcı olarak ekle.
  - **Parametreler:**
    - `annotation`: annotation parametre değeri.

pdf_view_ann_highlight.py

Modül Tanımı: Canvas üzerinde fareyle serbest dikdörtgen çizerek vurgulama (highlight) yapılmasını sağlayan modül.

`HighlightTool` (Sınıf)

Canvas üzerinde fare ile serbest dikdörtgen çizerek metin ve alan vurgulaması (highlight) yapılmasını sağlayan etkileşimli çizim aracıdır.

- `__init__(self, pdf_viewer)`
  - **İşlevi:** Vurgulama aracını, fare olay dinleyicilerini ve seçim çerçevesini ilklendirir.
  - **Parametreler:**
    - `pdf_viewer`: pdf_viewer parametre değeri.
- `activate(self)`
  - **İşlevi:** Vurgulama aracını aktifleştir.
- `deactivate(self)`
  - **İşlevi:** Vurgulama aracını deaktifleştir.
- `start_highlight(self, event)`
  - **İşlevi:** Vurgulama başlat.
  - **Parametreler:**
    - `event`: Tkinter fare veya klavye olay nesnesi (Event).
- `update_highlight(self, event)`
  - **İşlevi:** Vurgulama güncelle.
  - **Parametreler:**
    - `event`: Tkinter fare veya klavye olay nesnesi (Event).
- `finish_highlight(self, event)`
  - **İşlevi:** Vurgulama tamamla.
  - **Parametreler:**
    - `event`: Tkinter fare veya klavye olay nesnesi (Event).
- `add_highlight_rect(self, start_pos, end_pos)`
  - **İşlevi:** Vurgulama dikdörtgeni ekle.
  - **Parametreler:**
    - `start_pos`: start_pos parametre değeri.
    - `end_pos`: end_pos parametre değeri.

- `add_annotation(self, annotation)`
  - **İşlevi:** Annotation ekleme (genel metod).
  - **Parametreler:**
    - `annotation`: annotation parametre değeri.
- `add_bookmark_annotation(self, page, text)`
  - **İşlevi:** İşaret annotation'ı ekleme.
  - **Parametreler:**
    - `page`: PyMuPDF fitz.Page sayfa nesnesi referansı.
    - `text`: İşlenecek, gösterilecek veya aranacak metin içeriği.
- `add_link_annotation(self, page, text, url)`
  - **İşlevi:** Link annotation'ı ekleme.
  - **Parametreler:**
    - `page`: PyMuPDF fitz.Page sayfa nesnesi referansı.
    - `text`: İşlenecek, gösterilecek veya aranacak metin içeriği.
    - `url`: url parametre değeri.
- `add_highlight_annotation(self, x1, y1, x2, y2, color, text)`
  - **İşlevi:** Highlight annotation ekleme.
  - **Parametreler:**
    - `x1`: Seçim alanının sol kenar koordinatı.
    - `y1`: Seçim alanının üst kenar koordinatı.
    - `x2`: Seçim alanının sağ kenar koordinatı.
    - `y2`: Seçim alanının alt kenar koordinatı.
    - `color`: Hex veya RGB formatında renk kodu (örn: "#FFCC00").
    - `text`: İşlenecek, gösterilecek veya aranacak metin içeriği.
- `add_note_annotation(self, page, text)`
  - **İşlevi:** Not annotation'ı ekleme.
  - **Parametreler:**
    - `page`: PyMuPDF fitz.Page sayfa nesnesi referansı.
    - `text`: İşlenecek, gösterilecek veya aranacak metin içeriği.
- `clear_all_canvas_annotations(self)`
  - **İşlevi:** Canvas'tan tüm annotation'ları temizle.

Bağımsız Fonksiyonlar

- `test_annotation_manager()`
  - **İşlevi:** Annotation manager test.

pdf_view_ann_window.py

Modül Tanımı: Annotasyonların listelendiği, filtrelendiği ve düzenlendiği gelişmiş yönetim penceresi modülü.

`AnnWindowMixin` (Sınıf)

Annotation penceresi ve liste yönetimi metodlarını içeren mixin sınıfı.

- `create_annotation_window(self)`
  - **İşlevi:** Annotation araçları penceresini oluştur - ScrollableFrame olmadan.
- `bind_mousewheel(self)`
  - **İşlevi:** Mouse wheel scrolling.
- `configure_scroll_region(self, event)`
  - **İşlevi:** Canvas scroll region'ını güncelle.
  - **Parametreler:**
    - `event`: Tkinter fare veya klavye olay nesnesi (Event).
- `configure_canvas_width(self, event)`
  - **İşlevi:** Canvas width'ini ayarla.
  - **Parametreler:**
    - `event`: Tkinter fare veya klavye olay nesnesi (Event).
- `safe_close_window(self)`
  - **İşlevi:** Güvenli pencere kapanması.
- `refresh_annotation_list(self)`
  - **İşlevi:** Annotation listesini yenile.
- `create_annotation_item(self, index, annotation)`
  - **İşlevi:** Annotation item oluştur.
  - **Parametreler:**
    - `index`: İşlem yapılacak öğenin dizin indeksi (int).
    - `annotation`: annotation parametre değeri.
- `safe_goto_annotation(self, annotation)`
  - **İşlevi:** Annotation'a güvenli git.
  - **Parametreler:**

    - `annotation`: annotation parametre değeri.

- `safe_delete_annotation(self, index)`
    - **İşlevi:** Annotation'ı güvenli sil.
    - **Parametreler:**
        - `index`: İşlem yapılacak öğenin dizin indeksi (int).
- `clear_annotation_from_canvas(self, annotation)`
    - **İşlevi:** Canvas'tan annotation'ı temizle - Geliştirilmiş versiyon.
    - **Parametreler:**
        - `annotation`: annotation parametre değeri.
- `on_search_change(self)`
    - **İşlevi:** Arama değişikliği.

---

pdf_view_annotations.py

Modül Tanımı: Vurgulama, notlar, damgalar ve annotasyon katmanı etkileşimlerini yöneten Mixin modülü.

`AnnotationMixin` (Sınıf)

PDF üzerinde tooltip notları, işaretlemeler, damgalar ve etkileşimli annotasyon katmanını yöneten Mixin sınıfıdır.

- `on_canvas_motion(self, event)`
    - **İşlevi:** Canvas üzerinde mouse hareketi.
    - **Parametreler:**
        - `event`: Tkinter fare veya klavye olay nesnesi (Event).
- `show_tooltip(self, x, y, text)`
    - **İşlevi:** Tooltip göster.
    - **Parametreler:**
        - `x`: Yatay eksendeki piksel veya nokta koordinatı.
        - `y`: Düşey eksendeki piksel veya nokta koordinatı.
        - `text`: İşlenecek, gösterilecek veya aranacak metin içeriği.
- `hide_tooltip(self)`
    - **İşlevi:** Tooltip'i gizle.
- `_annotation_at_canvas_pos(self, cx, cy)`

    - **İşlevi:** Canvas koordinatında annotation varsa (ann, idx) döndür, yoksa (None, -1).
    - **Parametreler:**
        - `cx`: Canvas üzerindeki X piksel koordinatı.
        - `cy`: Canvas üzerindeki Y piksel koordinatı.

- `on_canvas_double_click(self, event)`
    - **İşlevi:** Canvas çift tıklama: annotation varsa aç/göster.
    - **Parametreler:**
        - `event`: Tkinter fare veya klavye olay nesnesi (Event).

- `get_note_content_at_position(self, x, y)`
    - **İşlevi:** Belirtilen pozisyondaki not içeriğini al.
    - **Parametreler:**
        - `x`: Yatay eksendeki piksel veya nokta koordinatı.
        - `y`: Düşey eksendeki piksel veya nokta koordinatı.

- `get_link_url_at_position(self, x, y)`
    - **İşlevi:** Belirtilen pozisyondaki link URL'sini al.
    - **Parametreler:**
        - `x`: Yatay eksendeki piksel veya nokta koordinatı.
        - `y`: Düşey eksendeki piksel veya nokta koordinatı.

- `show_note_details(self, x, y)`
    - **İşlevi:** Not detaylarını göster.
    - **Parametreler:**
        - `x`: Yatay eksendeki piksel veya nokta koordinatı.
        - `y`: Düşey eksendeki piksel veya nokta koordinatı.

- `show_bookmark_details(self, x, y)`
    - **İşlevi:** İşaret detaylarını göster.
    - **Parametreler:**
        - `x`: Yatay eksendeki piksel veya nokta koordinatı.
        - `y`: Düşey eksendeki piksel veya nokta koordinatı.

- `open_link(self, x, y)`
    - **İşlevi:** Link'i aç.
    - **Parametreler:**
        - `x`: Yatay eksendeki piksel veya nokta koordinatı.
        - `y`: Düşey eksendeki piksel veya nokta koordinatı.

- `toggle_highlight_mode(self)`
    - **İşlevi:** Vurgulama modunu aç/kapat.

- `open_advanced_annotations(self)`
  - **İşlevi:** Gelişmiş annotation penceresini aç.
- `choose_highlight_color(self)`
  - **İşlevi:** Vurgulama rengi seç.
- `quick_add_note(self)`
  - **İşlevi:** Hızlı not ekleme — küçük popup diyalog.
- `quick_add_bookmark(self)`
  - **İşlevi:** Hızlı işaret ekleme — mevcut sayfaya anında ekler, diyalog açmaz.
- `quick_add_link(self)`
  - **İşlevi:** Hızlı link ekleme — küçük popup diyalog.
- `on_canvas_right_click(self, event)`
  - **İşlevi:** Sağ tık: annotation varsa onun bağlam menüsünü, yoksa vektör kutu bağlam menüsünü göster.
  - **Parametreler:**
    - `event`: Tkinter fare veya klavye olay nesnesi (Event).
- `_show_annotation_context_menu(self, event, ann, idx)`
  - **İşlevi:** Annotation için sağ-tık bağlam menüsü.
  - **Parametreler:**
    - `event`: Tkinter fare veya klavye olay nesnesi (Event).
    - `ann`: ann parametre değeri.
    - `idx`: Öğenin veya sayfanın liste içerisindeki sıra indeksi (int).
- `_change_highlight_color(self, ann, idx)`
  - **İşlevi:** Highlight annotation rengini değiştir.
  - **Parametreler:**
    - `ann`: ann parametre değeri.
    - `idx`: Öğenin veya sayfanın liste içerisindeki sıra indeksi (int).
- `_edit_annotation(self, ann, idx)`
  - **İşlevi:** Not veya link annotation'ını düzenle.
  - **Parametreler:**
    - `ann`: ann parametre değeri.
    - `idx`: Öğenin veya sayfanın liste içerisindeki sıra indeksi (int).
- `_delete_annotation_at(self, idx)`

    - **İşlevi:** Belirtilen indexteki annotation'ı sil ve sayfayı yenile.
    - **Parametreler:**
        - `idx`: Öğenin veya sayfanın liste içerisindeki sıra indeksi (int).

- `open_quick_access(self)`
    - **İşlevi:** F2 — Hızlı Erişim panelini aç.

- `on_canvas_click(self, event)`
    - **İşlevi:** Canvas tıklama olayını işle.
    - **Parametreler:**
        - `event`: Tkinter fare veya klavye olay nesnesi (Event).

- `on_canvas_drag(self, event)`
    - **İşlevi:** Canvas drag olayı — highlight taşıma/boyutlandırma.
    - **Parametreler:**
        - `event`: Tkinter fare veya klavye olay nesnesi (Event).

- `on_canvas_release(self, event)`
    - **İşlevi:** Canvas button release — drag/resize işlemini tamamla.
    - **Parametreler:**
        - `event`: Tkinter fare veya klavye olay nesnesi (Event).

- `_find_highlight_at(self, cx, cy)`
    - **İşlevi:** Canvas koordinatında highlight annotation varsa (ann, idx) döndür.
    - **Parametreler:**
        - `cx`: Canvas üzerindeki X piksel koordinatı.
        - `cy`: Canvas üzerindeki Y piksel koordinatı.

- `_get_resize_handle_at(self, cx, cy)`
    - **İşlevi:** Verilen koordinatta resize handle var mı kontrol et; handle adı döndür ya da None.
    - **Parametreler:**
        - `cx`: Canvas üzerindeki X piksel koordinatı.
        - `cy`: Canvas üzerindeki Y piksel koordinatı.

- `_select_highlight(self, ann, idx)`
    - **İşlevi:** Highlight annotation'ı seç, seçim göstergelerini çiz.
    - **Parametreler:**
        - `ann`: ann parametre değeri.
        - `idx`: Öğenin veya sayfanın liste içerisindeki sıra indeksi (int).

- `_draw_selection_handles_coords(self, x1, y1, x2, y2)`
    - **İşlevi:** Seçim kenarlığı ve köşe handle'larını çiz.

    - **Parametreler:**
        - `x1`: Seçim alanının sol kenar koordinatı.
        - `y1`: Seçim alanının üst kenar koordinatı.
        - `x2`: Seçim alanının sağ kenar koordinatı.
        - `y2`: Seçim alanının alt kenar koordinatı.

- `_deselect_highlight(self)`
    - **İşlevi:** Seçili highlight veya vektör kutu seçimini kaldır, göstergeleri sil.

---

pdf_view_display.py

Modül Tanımı: PyMuPDF motoruyla PDF render, canvas çizimleri ve sayfa görselleştirmesini yöneten Mixin modülü.

`DisplayMixin` (Sınıf)

PyMuPDF motoru ile PDF sayfalarını yüksek çözünürlüklü piksellere render eden, canvas üzerine çizen ve thumbnail önizlemelerini üreten Mixin sınıfıdır.

- `create_thumbnails(self, progress_bar, progress_label, progress_window)`
    - **İşlevi:** Sayfa küçük resimlerini oluştur.
    - **Parametreler:**
        - `progress_bar`: progress_bar parametre değeri.
        - `progress_label`: progress_label parametre değeri.
        - `progress_window`: progress_window parametre değeri.
- `display_page(self)`
    - **İşlevi:** Mevcut sayfayı görüntüle.
- `show_highlights(self)`
    - **İşlevi:** Mevcut sayfadaki annotation_manager annotation'larını göster.
- `load_pdf_annotations(self)`
    - **İşlevi:** PDF'deki annotation'ları yükle ve canvas'ta göster.
- `clear_previous_annotations(self)`
    - **İşlevi:** Önceki PDF'in annotation'larını temizle.

---

pdf_view_file_ops.py

Modül Tanımı: PDF açma, kaydetme, dışa aktarma ve dosya geçmişini yöneten Mixin modülü.

`FileOperationsMixin` (Sınıf)

PDF dosyalarını açma, arka planda yükleme, annotasyonlarla birlikte kaydetme ve son dosyalar listesini yöneten Mixin sınıfıdır.

- `open_pdf(self)`
  - **İşlevi:** PDF dosyası aç.
- `load_pdf_with_progress(self, file_path)`
  - **İşlevi:** PDF'yi progress bar ile yükle.
  - **Parametreler:**
    - `file_path`: İşlem yapılacak veya açılacak dosyanın mutlak dosya yolu.
- `save_pdf(self)`
  - **İşlevi:** PDF'yi kaydet - kaydetme yöntemini kullanıcıya sorar.
- `_is_same_file(path1, path2)`
  - **İşlevi:** İki dosya yolunun aynı fiziksel dosyayı gösterip göstermediğini kontrol eder.
  - **Parametreler:**
    - `path1`: path1 parametre değeri.
    - `path2`: path2 parametre değeri.
- `_ask_save_mode(self)`
  - **İşlevi:** Kaydetme yöntemi seçme diyaloğunu göster. 'json', 'embed' veya None döndürür.
- `_save_with_json_sidecar(self, file_path)`
  - **İşlevi:** PDF'yi kaydet; annotation'ları .ann.json sidecar dosyasına yaz.
  - **Parametreler:**
    - `file_path`: İşlem yapılacak veya açılacak dosyanın mutlak dosya yolu.
- `_save_with_embedded_annotations(self, file_path)`
  - **İşlevi:** Annotation'ları PDF'e standart PDF annotation olarak göm ve kaydet.
  - **Parametreler:**
    - `file_path`: İşlem yapılacak veya açılacak dosyanın mutlak dosya yolu.
- `_hex_to_rgb_float(hex_color)`
  - **İşlevi:** '#RRGGBB' formatındaki rengi (r, g, b) float tuple'ına çevir (0.0-1.0).
  - **Parametreler:**

        - `hex_color`: Atanacak veya seçilen Hex renk kodu.
- `load_settings(self)`
    - **İşlevi:** Ayarları yükle.
- `save_settings(self)`
    - **İşlevi:** Ayarları kaydet.
- `on_closing(self)`
    - **İşlevi:** Program kapanırken.
- `load_existing_annotations(self)`
    - **İşlevi:** PDF ile aynı klasördeki JSON sidecar dosyasından veya doğrudan PDF'ten gömülü annotation'ları yükle.

---

pdf_view_main.py

Modül Tanımı: Ana uygulama giriş noktası ve tüm Mixin bileşenlerini birleştiren ana pencere modülü.

`PDFViewer` (Sınıf)

Tüm Mixin bileşenlerini birleştirerek PDF görüntüleme, render, arama ve navigasyon işlemlerini koordine eden ana uygulama sınıfıdır.

- `__init__(self)`
    - **İşlevi:** Ana pencereyi, Mixin arayüzlerini, durum çubuğunu ve PyMuPDF belge motorunu ilklendirir.
- `toggle_inpage_text_edit_mode(self)`
    - **İşlevi:** Sayfa içi metin düzenleme modunu aç/kapat.
- `undo_inpage_text_edit(self)`
    - **İşlevi:** Son yapılan metin düzenlemesini geri al (Ctrl+Z).
- `run(self)`
    - **İşlevi:** Uygulamayı çalıştır.

`AdvancedAnnotationWindow` (Sınıf)

PDF üzerindeki tüm vurgulama, not, çizim ve link annotasyonlarını listeleyen, filtreleyen ve yöneten gelişmiş annotasyon penceresidir.

- `__init__(self, parent, pdf_viewer)`
  - **İşlevi:** Gelişmiş annotasyon yönetim modal penceresini ve liste bileşenlerini ilklendirir.
  - **Parametreler:**
    - `parent`: Üst pencere veya taşıyıcı arayüz bileşeni referansı.
    - `pdf_viewer`: pdf_viewer parametre değeri.
- `setup_ui(self)`
  - **İşlevi:** Annotation araçları UI'ını oluştur.
- `set_highlight_color(self, color)`
  - **İşlevi:** Vurgulama rengini ayarla.
  - **Parametreler:**
    - `color`: Hex veya RGB formatında renk kodu (örn: "#FFCC00").
- `add_note(self)`
  - **İşlevi:** Not ekle.
- `refresh_annotation_list(self)`
  - **İşlevi:** Annotation listesini yenile.
- `delete_annotation(self, index)`
  - **İşlevi:** Annotation'ı sil.
  - **Parametreler:**
    - `index`: İşlem yapılacak öğenin dizin indeksi (int).

Bağımsız Fonksiyonlar

- `main()`
  - **İşlevi:** Ana program.

---

pdf_view_navigation.py

Modül Tanımı: Sayfa geçişleri, yakınlaştırma (zoom), sayfa döndürme ve klavye gezintisini yöneten Mixin modülü.

`NavigationMixin` (Sınıf)

Önceki/sonraki sayfa geçişleri, direkt sayfa atlama, yakınlaştırma (zoom), sayfa döndürme ve klavye gezintisini yöneten Mixin sınıfıdır.

- `previous_page(self)`
  - **İşlevi:** Önceki sayfaya git.
- `next_page(self)`
  - **İşlevi:** Sonraki sayfaya git.
- `goto_page(self, event)`
  - **İşlevi:** Belirtilen sayfaya git.
  - **Parametreler:**
    - `event`: Tkinter fare veya klavye olay nesnesi (Event).
- `goto_page_direct(self, page_num)`
  - **İşlevi:** Doğrudan belirtilen sayfaya git (küçük resim tıklaması için).
  - **Parametreler:**
    - `page_num`: İşlem yapılan sayfanın numarası veya indeksi.
- `zoom_in(self)`
  - **İşlevi:** Yakınlaştır.
- `zoom_out(self)`
  - **İşlevi:** Uzaklaştır.
- `reset_zoom(self)`
  - **İşlevi:** Zoom'u sıfırla.
- `rotate_page(self)`
  - **İşlevi:** Sayfayı 90 derece döndür.
- `on_mouse_wheel(self, event)`
  - **İşlevi:** Mouse wheel ile kaydırma.
  - **Parametreler:**
    - `event`: Tkinter fare veya klavye olay nesnesi (Event).
- `on_ctrl_mouse_wheel(self, event)`
  - **İşlevi:** Ctrl + Mouse wheel ile zoom.
  - **Parametreler:**
    - `event`: Tkinter fare veya klavye olay nesnesi (Event).

pdf_view_quick_access.py

Modül Tanımı: F2 hızlı erişim paneli ve annotasyon gezgini Mixin modülü.

`QuickAccessPanel` (Sınıf)

F2 Hızlı Erişim Paneli — annotation navigasyonu ve yönetimi.

- `__init__(self, pdf_viewer)`
  - **İşlevi:** QuickAccessPanel sınıfını ve gerekli bileşenlerini ilklendirir.
  - **Parametreler:**
    - `pdf_viewer`: pdf_viewer parametre değeri.
- `open(self)`
  - **İşlevi:** Paneli aç; zaten açıksa öne getir ve yenile.
- `_create_window(self)`
  - **İşlevi:** _create_window işlemini gerçekleştirir.
- `_annotations(self)`
  - **İşlevi:** Ortak annotation listesini döndür (viewer ya da manager üzerinden).
- `_filtered(self)`
  - **İşlevi:** _filtered işlemini gerçekleştirir.
- `refresh(self)`
  - **İşlevi:** Listeyi yeniden çiz.
- `_build_row(self, orig_idx, ann)`
  - **İşlevi:** _build_row işlemini gerçekleştirir.
  - **Parametreler:**
    - `orig_idx`: orig_idx parametre değeri.
    - `ann`: ann parametre değeri.
- `_goto(self, ann)`
  - **İşlevi:** Annotation sayfasına git.
  - **Parametreler:**
    - `ann`: ann parametre değeri.
- `_delete(self, orig_idx, ann)`

- **İşlevi:** Onaydan sonra annotation'ı sil.
- **Parametreler:**
  - `orig_idx`: orig_idx parametre değeri.
  - `ann`: ann parametre değeri.

---

pdf_view_search.py

Modül Tanımı: PDF içinde metin arama, regex eşleştirme ve arama sonuçlarını vurgulama Mixin modülü.

`SearchMixin` (Sınıf)

PDF belgesi içerisinde büyük/küçük harf duyarsız metin arama, çoklu sonuç bulma ve sonuçları sarı/kırmızı çerçeveyle vurgulama Mixin sınıfıdır.

- `search_text(self, event)`
  - **İşlevi:** PDF'de metin ara.
  - **Parametreler:**
    - `event`: Tkinter fare veya klavye olay nesnesi (Event).
- `search_next(self, event)`
  - **İşlevi:** Sonraki arama sonucuna git.
  - **Parametreler:**
    - `event`: Tkinter fare veya klavye olay nesnesi (Event).
- `show_search_result(self)`
  - **İşlevi:** Mevcut arama sonucunu göster.

---

pdf_view_text_editor.py

Modül Tanımı: PDF metinlerini harici metin düzenleyicide açıp işlemeyi sağlayan Mixin modülü.

`ProfessionalTextEditor` (Sınıf)

Profesyonel metin editörü - PDF'den çıkarılan metni düzenleme ve kaydetme.

- `__init__(self, parent, pdf_viewer, text, start_page, end_page)`
  - **İşlevi:** ProfessionalTextEditor sınıfını ve gerekli bileşenlerini ilklendirir.
  - **Parametreler:**
    - `parent`: Üst pencere veya taşıyıcı arayüz bileşeni referansı.

    - `pdf_viewer`: pdf_viewer parametre değeri.
    - `text`: İşlenecek, gösterilecek veya aranacak metin içeriği.
    - `start_page`: start_page parametre değeri.
    - `end_page`: end_page parametre değeri.

- `init_tts(self)`
    - **İşlevi:** TTS manager'ı başlat.
- `_remove_page_separators(self, text)`
    - **İşlevi:** Metindeki sayfa ayraçlarını temizle (=== SAYFA X ===).
    - **Parametreler:**
        - `text`: İşlenecek, gösterilecek veya aranacak metin içeriği.
- `setup_ui(self)`
    - **İşlevi:** Editör arayüzünü oluştur.
- `_on_text_scroll(self, *args)`
    - **İşlevi:** Metin kaydırma olayı.
    - **Parametreler:**
        - `args`: Fonksiyona aktarılan ek konfigürasyon argümanları demeti.
- `setup_keybindings(self)`
    - **İşlevi:** Klavye kısayolları.
- `update_line_numbers(self, event)`
    - **İşlevi:** Satır numaralarını güncelle.
    - **Parametreler:**
        - `event`: Tkinter fare veya klavye olay nesnesi (Event).
- `on_text_modified(self, event)`
    - **İşlevi:** Metin değiştiğinde.
    - **Parametreler:**
        - `event`: Tkinter fare veya klavye olay nesnesi (Event).
- `update_status(self)`
    - **İşlevi:** Durum çubuğunu güncelle.
- `speak_text(self)`
    - **İşlevi:** Seçili metni veya tüm metni seslendir.
- `stop_speech(self)`
    - **İşlevi:** Seslendirmeyi durdur.

- `save_as_mp3(self)`
  - **İşlevi:** Seçili metni veya tüm metni MP3 olarak kaydet.
- `on_mp3_save_status(self, status)`
  - **İşlevi:** MP3 kaydetme durum güncellemesi.
  - **Parametreler:**
    - `status`: İşlem veya araç aktiflik durumu.
- `change_font_size(self, size)`
  - **İşlevi:** Metin font boyutunu değiştir.
  - **Parametreler:**
    - `size`: Boyut, punto veya piksel büyüklüğü değeri.
- `on_tts_status_update(self, status)`
  - **İşlevi:** TTS durum güncellemesi callback'i.
  - **Parametreler:**
    - `status`: İşlem veya araç aktiflik durumu.
- `open_text_file(self)`
  - **İşlevi:** TXT dosyası aç ve editöre yükle.
- `save_text(self)`
  - **İşlevi:** Metni dosyaya kaydet.
- `copy_all(self)`
  - **İşlevi:** Tüm metni panoya kopyala.
- `select_all(self)`
  - **İşlevi:** Tüm metni seç.
- `undo(self)`
  - **İşlevi:** Geri al.
- `redo(self)`
  - **İşlevi:** Yinele.
- `to_uppercase(self)`
  - **İşlevi:** Seçili metni büyük harfe çevir.
- `to_lowercase(self)`
  - **İşlevi:** Seçili metni küçük harfe çevir.

- `remove_empty_lines(self)`
  - **İşlevi:** Boş satırları temizle.
- `find_text(self)`
  - **İşlevi:** Metinde ara.
- `highlight_current_find(self)`
  - **İşlevi:** Mevcut arama sonucunu vurgula.
- `find_next(self)`
  - **İşlevi:** Sonraki sonuca git.
- `find_prev(self)`
  - **İşlevi:** Önceki sonuca git.
- `replace_current(self)`
  - **İşlevi:** Mevcut eşleşmeyi değiştir.
- `replace_all(self)`
  - **İşlevi:** Tüm eşleşmeleri değiştir.

---

pdf_view_text_extraction.py

Modül Tanımı: PDF sayfasından seçili veya tüm metni ayıklayan Mixin modülü.

`TextExtractionMixin` (Sınıf)

Seçili alandaki veya tüm PDF sayfasındaki metin içeriğini biçimlendirilmiş olarak ayıklayan Mixin sınıfıdır.

- `extract_text_to_file(self)`
  - **İşlevi:** PDF'den metin çıkarma işlemini başlat.
- `show_page_range_dialog(self)`
  - **İşlevi:** Sayfa aralığı seçme penceresi.
- `start_text_extraction(self, start_page, end_page)`
  - **İşlevi:** Metin çıkarma işlemini başlat.
  - **Parametreler:**
    - `start_page`: start_page parametre değeri.
    - `end_page`: end_page parametre değeri.

- `_clean_line_breaks(self, text)`
  - **İşlevi:** PDF'den çıkarılan metindeki gereksiz satır sonlarını temizle.
  - **Parametreler:**
    - `text`: İşlenecek, gösterilecek veya aranacak metin içeriği.
- `open_text_editor(self, text, start_page, end_page)`
  - **İşlevi:** Profesyonel metin editörü penceresini aç.
  - **Parametreler:**
    - `text`: İşlenecek, gösterilecek veya aranacak metin içeriği.
    - `start_page`: start_page parametre değeri.
    - `end_page`: end_page parametre değeri.

---

pdf_view_tts.py

Modül Tanımı: pyttsx3 tabanlı Türkçe ve İngilizce metin okuma motorunu yöneten Mixin modülü.

`TTSManager` (Sınıf)

Türkçe metin seslendirme yöneticisi - edge-tts kullanır.

- `__init__(self, parent_window)`
  - **İşlevi:** TTSManager sınıfını ve gerekli bileşenlerini ilklendirir.
  - **Parametreler:**
    - `parent_window`: parent_window parametre değeri.
- `_check_edge_tts(self)`
  - **İşlevi:** edge-tts modülünün yüklü olup olmadığını kontrol et.
- `speak(self, text, voice, speed, callback)`
  - **İşlevi:** Metni Türkçe olarak seslendir.
  - **Parametreler:**
    - `text`: İşlenecek, gösterilecek veya aranacak metin içeriği.
    - `voice`: voice parametre değeri.
    - `speed`: speed parametre değeri.
    - `callback`: İşlem tamamlandığında tetiklenecek geri çağırım fonksiyonu.
- `_speak_async(self, text, voice, speed, callback)`
  - **İşlevi:** Asenkron seslendirme işlemi.
  - **Parametreler:**
    - `text`: İşlenecek, gösterilecek veya aranacak metin içeriği.

        - `voice`: voice parametre değeri.
        - `speed`: speed parametre değeri.
        - `callback`: İşlem tamamlandığında tetiklenecek geri çağırım fonksiyonu.

- `_generate_and_play(self, text, voice, speed, callback)`
    - **İşlevi:** Ses dosyası oluştur ve oynat.
    - **Parametreler:**
        - `text`: İşlenecek, gösterilecek veya aranacak metin içeriği.
        - `voice`: voice parametre değeri.
        - `speed`: speed parametre değeri.
        - `callback`: İşlem tamamlandığında tetiklenecek geri çağırım fonksiyonu.
- `_play_audio(self)`
    - **İşlevi:** Ses dosyasını oynat.
- `_play_with_pygame(self)`
    - **İşlevi:** Pygame ile oynat - thread-safe.
- `_play_with_playsound(self)`
    - **İşlevi:** Playsound ile oynat.
- `_play_with_subprocess(self)`
    - **İşlevi:** Sistem oynatıcısı ile oynat.
- `stop(self)`
    - **İşlevi:** Seslendirmeyi durdur - thread-safe.
- `_safe_callback(self, callback, message)`
    - **İşlevi:** GUI thread'inde callback çağır.
    - **Parametreler:**
        - `callback`: İşlem tamamlandığında tetiklenecek geri çağırım fonksiyonu.
        - `message`: Kullanıcıya gösterilecek durum veya bildirim iletisi.
- `_cleanup_temp(self)`
    - **İşlevi:** Geçici dosyayı temizle.
- `_split_text_into_chunks(self, text, max_chars)`
    - **İşlevi:** Metni belirli karakter sayısına göre cümle sonlarından böler.
    - **Parametreler:**
        - `text`: İşlenecek, gösterilecek veya aranacak metin içeriği.
        - `max_chars`: max_chars parametre değeri.

- `save_as_mp3(self, text, voice, speed, output_path, callback)`
  - **İşlevi:** Metni MP3 dosyası olarak kaydet. 12.000 karakterden uzun metinler parçalara bölünür.
  - **Parametreler:**
    - `text`: İşlenecek, gösterilecek veya aranacak metin içeriği.
    - `voice`: voice parametre değeri.
    - `speed`: speed parametre değeri.
    - `output_path`: Oluşturulacak veya kaydedilecek hedef dosyanın tam yolu.
    - `callback`: İşlem tamamlandığında tetiklenecek geri çağırım fonksiyonu.
- `_save_mp3_async(self, text, voice, speed, output_path, callback)`
  - **İşlevi:** Asenkron MP3 kaydetme işlemi - parçalama desteği ile.
  - **Parametreler:**
    - `text`: İşlenecek, gösterilecek veya aranacak metin içeriği.
    - `voice`: voice parametre değeri.
    - `speed`: speed parametre değeri.
    - `output_path`: Oluşturulacak veya kaydedilecek hedef dosyanın tam yolu.
    - `callback`: İşlem tamamlandığında tetiklenecek geri çağırım fonksiyonu.
- `_generate_mp3_chunk(self, text, voice, speed, output_path)`
  - **İşlevi:** Tek bir MP3 parçası oluştur (callback olmadan).
  - **Parametreler:**
    - `text`: İşlenecek, gösterilecek veya aranacak metin içeriği.
    - `voice`: voice parametre değeri.
    - `speed`: speed parametre değeri.
    - `output_path`: Oluşturulacak veya kaydedilecek hedef dosyanın tam yolu.
- `_generate_mp3(self, text, voice, speed, output_path, callback)`
  - **İşlevi:** MP3 dosyası oluştur ve kaydet.
  - **Parametreler:**
    - `text`: İşlenecek, gösterilecek veya aranacak metin içeriği.
    - `voice`: voice parametre değeri.
    - `speed`: speed parametre değeri.
    - `output_path`: Oluşturulacak veya kaydedilecek hedef dosyanın tam yolu.
    - `callback`: İşlem tamamlandığında tetiklenecek geri çağırım fonksiyonu.
- `__del__(self)`
  - **İşlevi:** Yıkıcı - kaynakları temizle.

---

pdf_view_ui_setup.py

Modül Tanımı: Toolbar, canvas, sol thumbnail paneli ve durum çubuğu arayüz bileşenlerini inşa eden Mixin modülü.

`UISetupMixin` (Sınıf)

UI kurulum metodlarını içeren mixin sınıfı.

- `setup_ui(self)`
  - **İşlevi:** Ana kullanıcı arayüzünü oluştur.
- `setup_toolbar(self)`
  - **İşlevi:** Toolbar butonlarını oluştur.
- `setup_canvas(self)`
  - **İşlevi:** PDF görüntüleme canvas'ını oluştur.
- `setup_canvas_tooltips(self)`
  - **İşlevi:** Canvas tooltip desteği.
- `setup_keybindings(self)`
  - **İşlevi:** Klavye kısayollarını ayarla.
- `delete_selected_annotation(self)`
  - **İşlevi:** Seçili annotation veya vektörel kutu varsa sil (Delete tuşu kısayolu).
- `open_vector_box_manager(self)`
  - **İşlevi:** Vektörel arka plan kutuları yönetim penceresini aç.
- `open_help(self)`
  - **İşlevi:** F1 - Yardım dosyasını varsayılan tarayıcıda aç.
- `_configure_thumbnail_scroll_region(self, event)`
  - **İşlevi:** Thumbnail canvas scroll region'ını güncelle.
  - **Parametreler:**
    - `event`: Tkinter fare veya klavye olay nesnesi (Event).
- `_configure_thumbnail_canvas_width(self, event)`
  - **İşlevi:** Thumbnail canvas width'ini ayarla.
  - **Parametreler:**
    - `event`: Tkinter fare veya klavye olay nesnesi (Event).

- `update_ui(self)`
  - **İşlevi:** UI elementlerini güncelle.

---

pdf_view_utils.py

Modül Tanımı: PDF Viewer - Yardımcı Fonksiyonlar ve Genel Araçlar.

Bağımsız Fonksiyonlar

- `handle_exception(exc_type, exc_value, exc_traceback)`
  - **İşlevi:** Global exception handler - hataları hem terminale hem de dosyaya yaz.
  - **Parametreler:**
    - `exc_type`: exc_type parametre değeri.
    - `exc_value`: exc_value parametre değeri.
    - `exc_traceback`: exc_traceback parametre değeri.
- `setup_global_exception_handler()`
  - **İşlevi:** Global exception handler'ı ayarla.
- `init_error_log()`
  - **İşlevi:** Error log dosyasını başlat.
- `center_window(window, width, height)`
  - **İşlevi:** Pencereyi ekranın ortasına yerleştir.
  - **Parametreler:**
    - `window`: Açık olan pencere veya Toplevel diyalog nesnesi.
    - `width`: Bileşenin piksel cinsinden genişlik değeri.
    - `height`: Bileşenin piksel cinsinden yükseklik değeri.
